# Geführte Lösung zu Übungsblatt 2: Drahtwiderstand und Temperaturabhängigkeit

Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten | Skript: Kap. 1.6–1.7

**Lernziele – nach diesem Blatt können Sie …**

- den Widerstand eines Leiters aus Länge, Querschnitt und Material mit $R = \rho\, l/A = l/(\kappa A)$ berechnen,
- einen Leiterquerschnitt nach einem zulässigen Spannungsfall auswählen,
- die lineare Näherung $R(\vartheta) \approx R_{20}\,(1 + \alpha_{20}\,\Delta\vartheta)$ anwenden und nach jeder Größe umstellen,
- einen Temperaturkoeffizienten aus Messwerten bestimmen und erklären, warum er von der Bezugstemperatur abhängt.

**Wie Sie diese Lösung nutzen:** Versuchen Sie jede Aufgabe zuerst selbst. Lesen Sie bei Schwierigkeiten nur den nächsten *Schritt* bzw. die nächste *Leitfrage* und rechnen Sie dann selbstständig weiter. Die **typischen Fehler** am Ende jeder Aufgabe sind genau die Stellen, an denen in Klausuren die meisten Punkte verloren gehen.

## Aufgabe 2.1: Das Verlängerungskabel (ca. 15 min)

Ein Wasserkocher (230 V, 2000 W) wird über eine 25 m lange Kabeltrommel betrieben. Das Kabel hat zwei Kupferadern (Hin- und Rückleiter) mit je $A = 1{,}5\,\mathrm{mm^2}$ Querschnitt; $\kappa_{\mathrm{Cu}} = 56\,\mathrm{m/(\Omega\,mm^2)}$.

a) Berechnen Sie den Widerstand $R_{\mathrm{L}}$ und den Leitwert $G_{\mathrm{L}}$ der gesamten Leitung.

b) Wie groß sind näherungsweise der Spannungsfall $\Delta U$ auf der Leitung (absolut und in Prozent von 230 V) und die Verlustleistung im Kabel? Rechnen Sie dazu mit dem Nennstrom des Wasserkochers.

c) Der Spannungsfall soll höchstens 1 % betragen. Welcher Querschnitt ist mindestens nötig? Wählen Sie aus den Normquerschnitten $1{,}5\,\mathrm{mm^2}$, $2{,}5\,\mathrm{mm^2}$, $4\,\mathrm{mm^2}$, $6\,\mathrm{mm^2}$.

**Tipp:** Der Strom muss zum Gerät hin *und* wieder zurück fließen. Wie lang ist also der Leiter, den der Strom durchläuft?

### Geführte Lösung zu Aufgabe 2.1

#### ▷ a) Widerstand und Leitwert

*Leitfrage: Welche Länge $l$ gehört in die Formel – 25 m oder 50 m?*

Der Strom durchläuft Hin- und Rückleiter, also $l = 2 \cdot 25\,\mathrm{m} = 50\,\mathrm{m}$. Mit $R = l/(\kappa A)$:

$$R_{\mathrm{L}} = \frac{50\,\mathrm{m}}{56\,\frac{\mathrm{m}}{\Omega\,\mathrm{mm^2}} \cdot 1{,}5\,\mathrm{mm^2}} \approx \boxed{0{,}595\,\Omega}, \qquad G_{\mathrm{L}} = \frac{1}{R_{\mathrm{L}}} = \boxed{1{,}68\,\mathrm{S}}$$

Die Einheiten kürzen sich: $\frac{\mathrm{m}}{\frac{\mathrm{m}}{\Omega\,\mathrm{mm^2}}\cdot\mathrm{mm^2}} = \Omega$. Deshalb ist die Angabe von $\kappa$ in $\mathrm{m/(\Omega\,mm^2)}$ so praktisch: $l$ in Metern und $A$ in Quadratmillimetern direkt einsetzen.

#### ▷ b) Spannungsfall und Verluste

Nennstrom: $I = P/U = 2000\,\mathrm{W}/230\,\mathrm{V} \approx 8{,}70\,\mathrm{A}$ (der kleine Leitungswiderstand ändert ihn kaum).

$$\Delta U = R_{\mathrm{L}} \cdot I \approx 0{,}595\,\Omega \cdot 8{,}70\,\mathrm{A} \approx \boxed{5{,}18\,\mathrm{V}} \mathrel{\hat{=}} 2{,}25\,\%, \qquad P_{\mathrm{V}} = I^2 R_{\mathrm{L}} \approx \boxed{45\,\mathrm{W}}$$

Das Kabel heizt also mit 45 W – auf der aufgerollten Trommel kann das gefährlich warm werden!

#### ▷ c) Querschnitt auswählen

*Leitfrage: Stellen Sie $\Delta U = I \cdot l/(\kappa A)$ nach $A$ um.*

Zulässig sind $\Delta U_{\max} = 0{,}01 \cdot 230\,\mathrm{V} = 2{,}3\,\mathrm{V}$:

$$A_{\min} = \frac{l \cdot I}{\kappa \cdot \Delta U_{\max}} = \frac{50\,\mathrm{m} \cdot 8{,}70\,\mathrm{A}}{56\,\frac{\mathrm{m}}{\Omega\,\mathrm{mm^2}} \cdot 2{,}3\,\mathrm{V}} \approx 3{,}38\,\mathrm{mm^2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{A = 4\,\mathrm{mm^2}}$$

Es muss der nächst*größere* Normquerschnitt gewählt werden, sonst wird die Grenze überschritten.

**Typische Fehler:** Nur die einfache Kabellänge einsetzen (Ergebnis halb so groß). Den Querschnitt auf den *nächstgelegenen* statt auf den nächstgrößeren Normwert runden. $\mathrm{mm}^2$ in $\mathrm{m}^2$ umrechnen, obwohl $\kappa$ schon in $\mathrm{m}/(\Omega\,\mathrm{mm}^2)$ gegeben ist – dann muss man konsequent *alles* umrechnen ($1\,\mathrm{mm}^2 = 10^{-6}\,\mathrm{m}^2$).

## Aufgabe 2.2: Kupfer oder Aluminium? (ca. 12 min)

Für eine Freileitung soll ein Leiter aus Kupfer durch einen Leiter aus Aluminium *mit gleichem Widerstand und gleicher Länge* ersetzt werden.
**Gegeben:** $\rho_{\mathrm{Cu}} = 0{,}0178\,\Omega\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{m}$, $\rho_{\mathrm{Al}} = 0{,}0286\,\Omega\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{m}$, Dichten $\varrho_{m,\mathrm{Cu}} = 8{,}96\,\mathrm{g/cm}^3$, $\varrho_{m,\mathrm{Al}} = 2{,}70\,\mathrm{g/cm}^3$.

a) Um welchen Faktor muss der Querschnitt des Aluminiumleiters größer sein? Um welchen Faktor wächst damit der Durchmesser eines runden Leiters?

b) Wie verhält sich die Masse des Aluminiumleiters zu der des Kupferleiters?

c) Begründen Sie damit, warum Hochspannungsfreileitungen meist aus Aluminium (mit Stahlseele) bestehen, Kabel in Gebäuden dagegen aus Kupfer.

### Geführte Lösung zu Aufgabe 2.2

#### ▷ a) Querschnitt und Durchmesser

*Leitfrage: Setzen Sie $R_{Al} = R_{Cu}$ mit $R = \rho\,l/A$ an. Was kürzt sich heraus?*

$$\rho_{\mathrm{Al}}\frac{l}{A_{\mathrm{Al}}} = \rho_{\mathrm{Cu}}\frac{l}{A_{\mathrm{Cu}}} \quad\Rightarrow\quad \frac{A_{\mathrm{Al}}}{A_{\mathrm{Cu}}} = \frac{\rho_{\mathrm{Al}}}{\rho_{\mathrm{Cu}}} = \frac{0{,}0286}{0{,}0178} \approx \boxed{1{,}61}$$

Wegen $A = \pi d^2/4$ ist $A \sim d^2$, also $\dfrac{d_{\mathrm{Al}}}{d_{\mathrm{Cu}}} = \sqrt{1{,}61} \approx \boxed{1{,}27}$.

#### ▷ b) Massenverhältnis

Masse = Dichte · Volumen = $\varrho_m \cdot A \cdot l$. Bei gleicher Länge:

$$\frac{m_{\mathrm{Al}}}{m_{\mathrm{Cu}}} = \frac{\varrho_{m,\mathrm{Al}}}{\varrho_{m,\mathrm{Cu}}} \cdot \frac{A_{\mathrm{Al}}}{A_{\mathrm{Cu}}} = \frac{2{,}70}{8{,}96} \cdot 1{,}61 \approx \boxed{0{,}48}$$

Der Aluminiumleiter ist trotz größeren Querschnitts nur etwa *halb so schwer*.

#### ▷ c) Bewertung

Bei Freileitungen zählt das Gewicht (Masten, Seilspannung) und der Preis; der größere Durchmesser stört in der Luft nicht. In Gebäuden ist der Platz in Rohren und Dosen knapp, und Kupfer lässt sich zuverlässiger klemmen – deshalb Kupfer.

**Typische Fehler:** Den Kehrwert bilden ($A_{\mathrm{Al}}/A_{\mathrm{Cu}} = \rho_{\mathrm{Cu}}/\rho_{\mathrm{Al}}$): Das schlechter leitende Material braucht den *größeren* Querschnitt. Faktor für $A$ und für $d$ verwechseln.

## Aufgabe 2.3: Wann verdoppelt sich ein Widerstand? (ca. 13 min)

Die Wicklung eines Elektromotors besteht aus Kupferdraht ($\alpha_{20} = 3{,}93 \cdot 10^{-3}\,1/\mathrm{K}$). Verwenden Sie die lineare Näherung $R(\vartheta) \approx R_{20}\,(1 + \alpha_{20}\,(\vartheta - 20\,^\circ\mathrm{C}))$.

a) Bei welcher Temperatur hätte die Wicklung (nach der linearen Näherung) den doppelten Widerstand wie bei $20\,^\circ\mathrm{C}$? Hängt das Ergebnis vom Wert $R_{20}$ ab?

b) Die Wicklungstemperatur eines Motors lässt sich nicht direkt messen, weil die Wicklung im Inneren liegt. Man misst deshalb den Widerstand: Im kalten Zustand ($20\,^\circ\mathrm{C}$) beträgt er $2{,}00\,\Omega$, direkt nach einer Stunde Betrieb $2{,}40\,\Omega$. Wie warm ist die Wicklung?

c) Welchen Strom nimmt der Motor beim Anlauf an 24 V im kalten und im warmen Zustand auf, wenn man (im Stillstand) nur den Wicklungswiderstand betrachtet?

**Geführte Lösung zu Aufgabe 2.3**

▷ **a) Verdopplungstemperatur**

*Leitfrage: Setzen Sie $R(\vartheta) = 2R_{20}$ in die Näherung ein. Was passiert mit $R_{20}$?*

$$2R_{20} = R_{20}\,(1 + \alpha_{20}\,\Delta\vartheta) \quad \Rightarrow \quad 1 = \alpha_{20}\,\Delta\vartheta \quad \Rightarrow \quad \Delta\vartheta = \frac{1}{\alpha_{20}} = \frac{1}{3{,}93 \cdot 10^{-3}\,1/\mathrm{K}} \approx 254{,}5\,\mathrm{K}$$

$$\vartheta = 20\,^\circ\mathrm{C} + 254{,}5\,\mathrm{K} \approx \boxed{274{,}5\,^\circ\mathrm{C}}$$

$R_{20}$ kürzt sich heraus: Das Ergebnis gilt für *jeden* Kupferleiter. (In Wahrheit ist $R(\vartheta)$ nicht exakt linear, so weit von 20 °C entfernt ist die Näherung nur grob.)

▷ **b) Wicklungstemperatur aus Widerstandsmessung**

Umstellen nach $\Delta\vartheta$:

$$\Delta\vartheta = \frac{1}{\alpha_{20}}\left(\frac{R(\vartheta)}{R_{20}} - 1\right) = \frac{1}{3{,}93 \cdot 10^{-3}\,1/\mathrm{K}}\left(\frac{2{,}40\,\Omega}{2{,}00\,\Omega} - 1\right) = \frac{0{,}2}{3{,}93 \cdot 10^{-3}\,1/\mathrm{K}} \approx 50{,}9\,\mathrm{K}$$

$$\vartheta \approx 20\,^\circ\mathrm{C} + 50{,}9\,\mathrm{K} \approx \boxed{70{,}9\,^\circ\mathrm{C}}$$

▷ **c) Anlaufströme**

$$I_{\mathrm{kalt}} = \frac{24\,\mathrm{V}}{2{,}00\,\Omega} = \boxed{12\,\mathrm{A}}, \qquad I_{\mathrm{warm}} = \frac{24\,\mathrm{V}}{2{,}40\,\Omega} = \boxed{10\,\mathrm{A}}$$

Der kalte Motor zieht beim Anlauf also 20 % mehr Strom.

**Typische Fehler:** $\vartheta$ statt $\Delta\vartheta$ einsetzen, also das Ergebnis 254,5 °C angeben – die Näherung arbeitet mit der *Differenz* zur Bezugstemperatur. Temperaturdifferenzen werden in K angegeben, absolute Temperaturen hier in °C.

## Aufgabe 2.4: Temperaturkoeffizient aus Messwerten (ca. 17 min)

Ein Platin-Temperatursensor wird in einem Wasserbad vermessen:

| $\vartheta$ in °C | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|
| $R$ in Ω | 100,00 | 107,79 | 115,54 | 123,24 | 130,90 |

a) Tragen Sie die Messwerte in ein Diagramm $R(\vartheta)$ ein. Ist der Zusammenhang exakt linear?

b) Bestimmen Sie die Steigung $\mathrm{d}R/\mathrm{d}\vartheta$ bei 20 °C näherungsweise aus den beiden benachbarten Messpunkten und daraus den Temperaturkoeffizienten $\alpha_{20}$.

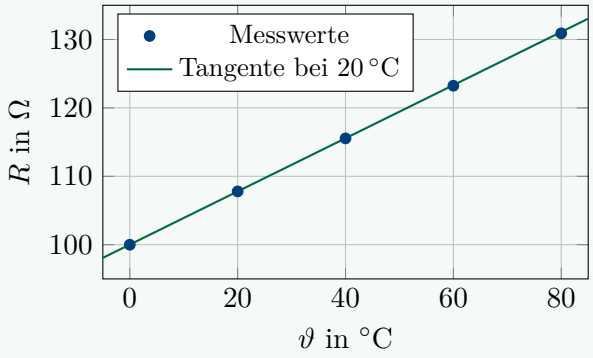
c) Berechnen Sie mit der linearen Näherung den Widerstand bei 80 °C und vergleichen Sie mit dem Messwert. Wie groß ist der Fehler in Ohm und in Prozent?

d) Dieselbe Gerade soll mit der Bezugstemperatur 0 °C geschrieben werden: $R(\vartheta) \approx R_0\,(1 + \alpha_0\,\vartheta)$. Zeigen Sie, dass $\alpha_0 = \dfrac{\alpha_{20}}{1 - \alpha_{20} \cdot 20\,\mathrm{K}}$ gilt, und berechnen Sie $\alpha_0$. Warum ist $\alpha_0 > \alpha_{20}$?

**Tipp:** Laut Skript ist $\alpha_{\vartheta_0} = \dfrac{1}{R(\vartheta_0)} \cdot \left.\dfrac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}\vartheta}\right|_{\vartheta_0}$ – die Steigung wird auf den Widerstand bei der Bezugstemperatur bezogen.

## Geführte Lösung zu Aufgabe 2.4

### ▷ a) Diagramm




Die Differenzen zwischen benachbarten Werten sind 7,79; 7,75; 7,70; 7,66 Ω – sie werden leicht kleiner. Die Kennlinie ist also *fast*, aber nicht exakt linear (leicht nach unten gekrümmt).

### ▷ b) Steigung und $\alpha_{20}$

*Leitfrage: Welche zwei Messpunkte liegen symmetrisch um 20 °C?*
Die Punkte bei 0 °C und 40 °C:

$$\left.\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}\vartheta}\right|_{20} \approx \frac{115{,}54\,\Omega - 100{,}00\,\Omega}{40\,\mathrm{K}} = 0{,}3885\,\Omega/\mathrm{K}$$

$$\alpha_{20} = \frac{1}{R_{20}} \cdot \left.\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}\vartheta}\right|_{20} = \frac{0{,}3885\,\Omega/\mathrm{K}}{107{,}79\,\Omega} \approx \boxed{3{,}60 \cdot 10^{-3}\,1/\mathrm{K}}$$

### ▷ c) Vorhersage bei 80 °C

$$R(80\,^\circ\mathrm{C}) \approx 107{,}79\,\Omega \cdot (1 + 3{,}604 \cdot 10^{-3}\,1/\mathrm{K} \cdot 60\,\mathrm{K}) \approx \boxed{131{,}10\,\Omega}$$

Fehler: $131{,}10\,\Omega - 130{,}90\,\Omega = 0{,}20\,\Omega$, also etwa 0,15 %. Je weiter man sich von der Bezugstemperatur entfernt, desto größer wird der Fehler (Abb. 1.4 im Skript).

### ▷ d) Umrechnung auf 0 °C

*Leitfrage: Beide Darstellungen beschreiben dieselbe Gerade. Welchen Wert $R_0$ liefert die 20 °C-Gerade bei $\vartheta = 0\,^\circ\mathrm{C}$, und welche Steigung hat sie?*
Gerade bei 0 °C: $R_0 = R_{20}\,(1 - \alpha_{20} \cdot 20\,\mathrm{K})$. Die Steigung ist überall gleich: $R_{20}\,\alpha_{20} = R_0\,\alpha_0$. Also

$$\alpha_0 = \frac{R_{20}\,\alpha_{20}}{R_0} = \frac{\alpha_{20}}{1 - \alpha_{20} \cdot 20\,\mathrm{K}} = \frac{3{,}604 \cdot 10^{-3}\,1/\mathrm{K}}{1 - 0{,}0721} \approx \boxed{3{,}88 \cdot 10^{-3}\,1/\mathrm{K}}$$

$\alpha_0$ ist größer, weil dieselbe Steigung auf den *kleineren* Widerstand $R_0 < R_{20}$ bezogen wird.

**Typische Fehler:** Die Steigung nicht auf $R_{20}$ beziehen (dann hat $\alpha$ die falsche Einheit Ω/K). Glauben, $\alpha$ sei eine reine Materialkonstante unabhängig von der Bezugstemperatur – deshalb steht der Index immer dabei.